

INSTRUÇÕES

- I. Tenha prontas as implementações das classes Sorter e Busca
- II. Tome como base um benchmark com 500.000 números aleatórios a serem inseridos em cada uma das estruturas.
- III. Dentre os itens a serem buscados, coloque seu nome como sendo o último item inserido em cada estrutura
- IV. Contabilize nas tabelas abaixo o tempo que demorou para realizar 10 testes, e calcule a média.
- V. Escreva um breve texto analisando o resultado de cada tabela. Dê detalhes sobre o hardware onde os testes foram executados.

OBSERVAÇÕES

- I. Reduzi a quantidade de elementos para 100 mil, para que fosse possível rodar sem um tempo de execução muito longo (principalmente para o Bubble Sort).

EXPERIMENTOS

- 1) Preencha a Tabela abaixo com o resultado dos experimentos de ordenação. Note que no exemplo acima também temos os algoritmos de busca, portanto customize o experimento para apenas executar as ordenações.

BENCHMARK DOS ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO

ALGORITMO	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	Média
Bubble Sort	1:37.39	2:19.43	2:16.34 2	2:16.87 6	2:11.353	2:12.96 1	2:13.44 3	2:13.97 5	2:12.54 0	2:14.110	2:13.45
Quick Sort	128.722 ms	217.227 ms	189.287 ms	106.635 ms	196.141 ms	150.47 ms	178.588 ms	199.97 ms	165.420 ms	181.190 ms	171.617 ms
Merge Sort	0.794m s	1.334m s	0.963m s	0.599m s	18.314 ms	1.255m s	1.815m s	1.328m s	1.120m s	1.050m s	3.032m s

- 2) Preencha as tabelas abaixo com o resultado dos testes de busca de acordo com o algoritmo de ordenação pedido na tabela. Anote apenas o tempo gasto pelo algoritmo de busca.

BENCHMARK DOS ALGORITMOS DE BUSCA – ORDENADO POR **BUBBLE SORT**

ALGORITMO	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	Média
Sequencial	2.026m s	3.863m s	4.796m s	2.868m s	4.057m s	3.919m s	4.048m s	4.229m s	3.850m s	4.110m s	3.678m s
Binária	0.140m s	0.318m s	0.323m s	0.189m s	0.453m s	3.963m s	0.269m s	0.333m s	0.280m s	0.310m s	0.659m s
Interpolação	0.137m s	0.252m s	0.283m s	0.172m s	0.248m s	0.231m s	0.207m s	0.192m s	0.210m s	0.235m s	0.217m s

BENCHMARK DOS ALGORITMOS DE BUSCA – ORDENADO POR QUICK SORT

ALGORITMO	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	Média
Sequencial	0.023ms s	0.047ms s	0.043ms s	0.027ms s	0.045ms s	0.037ms s	0.042ms s	0.04ms s	0.038ms s	0.041ms s	0.039ms s
Binária	0.017ms s	0.02ms s	0.019ms s	0.013ms s	0.016ms s	0.024ms s	0.259ms s	0.026ms s	0.022ms s	0.019ms s	0.044ms s
Interpolação	0.007ms s	0.011ms s	0.012ms s	0.007ms s	0.013ms s	0.013ms s	0.015ms s	0.021ms s	0.014ms s	0.012ms s	0.013ms s

BENCHMARK DOS ALGORITMOS DE BUSCA – ORDENADO POR MERGE SORT

ALGORITMO	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	Média
Sequencial	0.012ms s	0.011ms s	0.028ms s	0.009ms s	0.035ms s	0.015ms s	0.017ms s	0.027ms s	0.022ms s	0.019ms s	0.020ms s
Binária	0.009ms s	0.013ms s	0.026ms s	0.008ms s	0.017ms s	0.019ms s	0.009ms s	0.016ms s	0.014ms s	0.011ms s	0.014ms s
Interpolação	0.008ms s	0.009ms s	0.015ms s	0.006ms s	0.016ms s	0.011ms s	0.007ms s	0.015ms s	0.010ms s	0.012ms s	0.011ms s

- 3) Compilação do resultado dos experimentos: preencha a tabela abaixo com as médias obtidas nos experimentos anteriores. Some o tempo médio de organização do vetor, com o tempo médio de realização da busca.

TOTAL DO TEMPO MÉDIO DE EXECUÇÃO DA ORDENAÇÃO E BUSCA EM CADA MODALIDADE

MÉDIAS	Bubble Sort	Quick Sort	Merge Sort
Sequencial	3.678ms	0.039ms	0.020ms
Binária	0.659ms	0.044ms	0.014ms
Interpolação	0.217ms	0.013ms	0.011ms

SUAS REFLEXÕES SOBRE OS RESULTADOS DO BENCHMARK

A priori, rodar esse benchmark com 500 mil elementos foi quase que impossível uma única vez, quem dirá várias. No entanto, implementar o código de ordenação e busca com 100 mil elementos não mudou quase nada: A ordenação com o Bubble Sort continuou sendo o maior e mais longo algoritmo. De acordo com o que vimos nesse semestre (e principalmente semestre passado), esse algoritmo de ordenação tem notação assintótica de $O(n^2)$, que gera uma explosão de trocas repetitivas na memória. Em contrapartida, a eficiência dos outros dois algoritmos é visível, ao passo que continuaram na casa dos milissegundos (mesmo que eu tenha terminado o teste 5 um pouco confusa com o desempenho da ordenação com Merge Sort).

Além disso, é perceptível que o algoritmo usado para ordenar impacta o tempo de busca. Ainda, percebe-se certa discrepância nos tempos de busca entre os 3 algoritmos, cenário no qual a busca por Interpolação provou-se mais eficiente. Em síntese, espero que numa próxima entrevista de emprego me peçam para implementar um Bubble Sort e, assim como você nos disse em aula, que eu possa responder “Mas porque

implementar o algoritmo de ordenação mais lento existente?”.

Sobre o hardware de teste: Continua o mesmo que o do Benchmark passado. O processador é um Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U de 13ª geração, com 10 núcleos e 12 threads, memória RAM de 16GB, placa gráfica Intel(R) Iris(R) Xe Graphics de 128MB e meu armazenamento ainda está metade livre, com 277GB utilizados de 477GB.